CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: Remote Control Tool (CCU ↔ ZCU)

Cập nhật lần cuối: 2026-10-31 | **Bởi:** documentation-writer | **Version:** 3.5

> File này được duy trì tự động bởi coding agents.
> **Đọc file này TRƯỚC khi đọc source code** để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.
> **Ghi chú version 3.5:** Hoàn thành gói tối ưu hóa Remote Headless không màn hình vật lý và phiên RDP ảo xrdp (F-HEADLESS-1 đến F-HEADLESS-5):
> - **Bộ phân giải Display thông minh `X11DisplayResolver`:** Tự động dò tìm Unix domain sockets tại `/tmp/.X11-unix/`, fallback linh hoạt giữa `:0`, `:1` (Xvfb/dummy), và `:10.0` / `:11.0` (xrdp virtual session).
> - **Nới lỏng rào chắn `XDG_SESSION_TYPE`:** Chỉ chặn nghiêm ngặt khi `sessionType == "wayland"`, hỗ trợ mượt mà các daemon background systemd headless và phiên RDP ảo.
> - **Chống màn hình đen (DPMS Anti-Blanking):** Tích hợp P/Invoke `XSetScreenSaver(_display, 0, 0, 0, 0)` và `XResetScreenSaver` loại bỏ hiện tượng chụp ra ảnh đen khi không có màn hình vật lý cắm cáp HDMI.
> - **Cấu hình `AgentOptions.Display`:** Cho phép tùy biến cổng hiển thị và tự động đồng bộ hóa với `MouseInjector` và `KeyboardInjector`.
> - **Mở rộng Test Suite:** Bổ sung `X11DisplayResolverTests` (19 test cases mới), nâng tổng số lên **94 unit tests pass 100%**.

Tổng quan dự án

Hệ thống Remote Control CCU↔ZCU: điều khiển từ xa các máy ZCU (Linux, X11) từ máy quản lý CCU (Windows/Linux). Gồm 4 project .NET:

Project	Vai trò	Nền tảng		
`IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`	Service chạy trên ZCU (Linux): tự động dò tìm Display thông minh (`X11DisplayResolver`), chống màn hình đen Headless (`XSetScreenSaver`), capture màn hình X11 (XShm/XGetImage), inject chuột/phím (XTest không chặn XSync), TCP server 1-client, chat/clipboard, nén JPEG Zero-Copy (`SKImage.FromPixels`) + `malloc_trim(0)` định kỳ, Zero-Copy file download chunking, Socket tuning `NoDelay = true` + `SendBufferSize = 256KB`	linux-x64 (.NET 8)		
`IPGS.RemoteControl.CcuClient`	Class library: TCP client + protocol codec, SSH installer/deployer (STDIN sudo an toàn), WoL, discovery (tự động trích xuất TLS fingerprint), profile store (DPAPI), TLS Certificate Pinning & TOFU tự động, zero-copy buffer upload, Telemetry đo RTT/FPS/Bitrate, Clipboard Safety Shield 1MB, Socket tuning `ReceiveBufferSize = 256KB`	win-x64 + linux-x64 (.NET 8)		
`IPGS.RemoteContr`	App Avalonia 12: viewer/manager — remote screen với Ping-Pong Double-Buffering zero-copy	RTT	Bitrate), `MultiRemote` hỗ	win-x64 + linux-x64

Project	Vai trò	Nền tảng		
ol.CcuUI	(Buffer.MemoryCopy), giải phóng buffer an toàn khi đổi resolution, huy hiệu TLS 🔒, Live Network HUD Badge (` ⚡ FPS		trợ TLS pinning, Zero-Allocation AVI video recording hỗ trợ Stream trừu tượng, 100% PlaceholderText` sạch obsolete	(.NET 8)
IPGS.RemoteControl.Tests	Bộ kiểm thử tự động xUnit: 94 test cases bao phủ X11DisplayResolver (19 tests), MessageCodec (18 tests), ShellQuote (15 tests), SecretProtector (7 tests), ComputerProfileStore (6 tests), WakeOnLanService (14 tests), ComputerStatusChecker (6 tests), ZcuAgentDiscoveryService (4 tests), SessionRecorder (5 tests)	cross-platform (.NET 9)		

Tech stack: .NET 8 / .NET 9, Avalonia 12 (CcuUI — dùng KztekComponentAvalonia từ E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI), SSH.NET 2026.0.0 (Renci), SkiaSharp (decode/encode JPEG zero-allocation), X11/XTest/XShm P/Invoke (ZcuAgent), DPAPI (System.Security.Cryptography.ProtectedData), xUnit 2.9.2.

Phụ thuộc giữa project: CcuUI → CcuClient; IPGS.RemoteControl.Tests → CcuClient + CcuUI + ZcuAgent (linked interop); ZcuAgent độc lập nhưng dùng chung chuẩn protocol.

Cấu trúc thư mục

- 6.RemoteControlTool/
  - IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/: Dịch vụ chạy ngầm trên ZCU (Linux daemon systemd)
    - Program.cs, RemoteControlHostedService.cs: Vòng đời service nền, nới lỏng session guard cho headless/rdp
    - AgentOptions.cs: Cấu hình Port, Token, AllowedClientIPs, EnableDesktopIntegration, Display
    - Interfaces.cs: Định nghĩa IScreenCapturer, IFrameEncoder, IInputInjector
    - Auth/AuthManager.cs: Token + IP whitelist (deny-by-default, fail-fast)
    - Net/TcpServer.cs, ClientSession.cs: Quản lý 1 client, struct InputCommand + Channel coalescing chuột, overload WriteAsync(ReadOnlyMemory<byte>), Socket tuning NoDelay + SendBufferSize = 256KB
    - Net/FileTransferHandler.cs: Xử lý truyền tệp 2 chiều, Zero-Copy download chunking qua buf.AsMemory(0, 1 + n)
    - Capture/X11ScreenCapturer.cs, JpegEncoder.cs: Nén Zero-Copy trực tiếp qua SKImage.FromPixels + malloc_trim(0), tích hợp X11DisplayResolver và XSetScreenSaver anti-blanking
    - Input/KeyboardInjector.cs, MouseInjector.cs: Inject phím và chuột qua XTest (đã bỏ blocking XSync, đồng bộ X11DisplayResolver)
    - Interop/X11DisplayResolver.cs: Dò tìm tự động Unix socket /tmp/.X11-unix/, fallback :0, :1, :10.0 (xrdp)

  - `Interop/X11Interop.cs`, `XShmInterop.cs`, `XTestInterop.cs`, `X11ErrorTracker.cs`: P/Invoke native X11 + DPMS anti-blanking
  - `appsettings.json`: Tệp cấu hình mẫu (installer ghi đè khi deploy thật)
- `IPGS.RemoteControl.CcuClient/`: Thư viện logic CCU (.NET 8)
  - `RemoteControlClient.cs`: TCP client, reconnect, TLS Certificate Pinning, zero-copy chunk upload, telemetry RTT/FPS/Bitrate, Clipboard Shield 1MB, Socket buffer 256KB
  - `IRemoteControlClient.cs`: Interface client với telemetry event `NetworkMetricsUpdated`
  - `Protocol/MessageCodec.cs`, `MessageTypes.cs`, `ProtocolException.cs`: Encode/Decode 12 message types + bounds check 8192px
  - `ComputerProfile.cs`, `ComputerProfileStore.cs`: profiles.json + DPAPI + lưu trữ đầy đủ `TlsCertFingerprint` (TOFU)
  - `ComputerStatusChecker.cs`, `ComputerConnectivityStatus.cs`: Kiểm tra trạng thái kết nối SSH và Agent
  - `ShellQuote.cs`: Escape & validate tham số shell SSH, chống command injection
  - `SecretProtector.cs`: DPAPI mã hóa tiền tố `enc:v1:`
  - `RemoteAppInstallService.cs`, `ZcuRemoteInstallerService.cs`, `KioskDeployService.cs`: SSH sudo installer qua STDIN
  - `ZcuAgentDiscoveryService.cs`: Tự động dò tìm ZCU trong mạng LAN và trích xuất SHA-256 TLS fingerprint
  - `Services/WakeOnLanService.cs`: Gửi gói tin Magic Packet đánh thức máy qua LAN
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/`: Ứng dụng điều khiển Avalonia 12 (.NET 8)
  - `App.axaml(.cs)`, `Program.cs`, `KeyboardMapper.cs`: Cấu hình app và ánh xạ phím
  - `Services/SessionRecorder.cs`: Ghi hình phiên AVI Zero-Allocation qua UTF-8 literals `"..."u8` và `stackalloc`, hỗ trợ `Stream` trừu tượng
  - `Services/LicenseManagerService.cs`: Quản lý bản quyền RSA-SHA256
  - `ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs`: Ping-Pong Double-Buffering zero-copy `Buffer.MemoryCopy`, safe buffer disposal khi đổi resolution, thuộc tính `IsTlsEncrypted`, telemetry `NetworkHudText` và `IsHudVisible`
  - `Views/`: 18 màn hình và view controls (ConnectionEntry truyền vân tay TLS, RemoteScreenWindow với badge `TLS` và Live HUD `FPS | RTT | Bitrate`, RemoteScreenControl bọc UIThread.Post, MultiRemoteWindow hỗ trợ TLS pinning, NetworkScanWindow tự động điền vân tay TLS, FileManager, RemoteCommand, BulkAction, CronJob, HealthMonitor với `100 - idle%` CPU metric, KioskDeploy, RemoteAppInstall, ZcuSetupWizard, SystemInventory, ComputerEdit, License, SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog; toàn bộ dùng `PlaceholderText`)
- `IPGS.RemoteControl.Tests/`: Bộ kiểm thử tự động xUnit (.NET 9)
  - `IPGS.RemoteControl.Tests.csproj`: Cấu hình xUnit, tham chiếu `CcuClient`, `CcuUI` và linked interop `ZcuAgent`
  - `X11DisplayResolverTests.cs`: 19 test cases bao phủ trích xuất socket, độ ưu tiên display, deduplication, mock opener
  - `MessageCodecTests.cs`: 18 unit tests bao phủ toàn bộ TCP message codecs, bounds check 8192px, Unicode, auth fail
  - `ShellQuoteTests.cs`: 15 unit tests bao phủ quote, escape, chống shell injection & validation

- SecretProtectorTests.cs: 7 unit tests bao phủ DPAPI Protect/Unprotect, idempotency, legacy plaintext, error handling
- ComputerProfileStoreTests.cs: 6 unit tests bao phủ lưu trữ, update, TOFU fingerprint persistence, delete
- WakeOnLanServiceTests.cs: 14 unit tests kiểm thử Magic Packet MAC format chuẩn, gạch nối, dấu cách, non-hex, invalid format
- ComputerStatusCheckerTests.cs: 6 unit tests kiểm thử probe trạng thái kết nối Online/Offline, TCP check
- ZcuAgentDiscoveryServiceTests.cs: 4 unit tests kiểm thử trích xuất subnet IPv4, record equality, cancellation handling
- SessionRecorderTests.cs: 5 unit tests kiểm thử cấu trúc AVI RIFF, chunk 00dc, padding chẵn byte, patch frame count, idx1 index trong RAM

Module chính

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
Display Auto-Resolver & Headless	ZcuAgent/Interop/	**[MỚI v3.5]** Tự động phát hiện cổng hiển thị X11: duyệt /tmp/.X11-unix/, fallback :0, :1, :10.0 (xrdp), chống màn hình đen blanking screensaver với XSetScreenSaver.	X11DisplayResolver.cs, X11Interop.cs, X11ScreenCapturer.cs
Protocol codec & Hardening	CcuClient/Protocol/	Khung gói tin TCP nhị phân (1 byte Type + 4 bytes Length + Payload). Hỗ trợ đầy đủ 12 message types; kiểm soát biên độ nghiêm ngặt, văng ProtocolException khi dữ liệu bất thường hoặc kích thước khung hình vượt quá 8192px.	MessageCodec.cs, MessageTypes.cs
TCP client & Telemetry	CcuClient/RemoteControlClient.cs	Client TCP kết nối ZCU: tự động reconnect với exponential backoff, xác thực token bảo mật, hỗ trợ TLS stream và kiểm tra Certificate Pinning (TlsCertFingerprint), upload file zero-copy, socket buffer 256KB, đo kiểm RTT/FPS/Bitrate theo thời gian thực, Clipboard Shield 1MB.	RemoteControlClient.cs, IRemoteControlClient.cs
Profile & Secret Store	CcuClient/	Quản trị cấu hình kết nối ZCU trong %APPDATA%\iPGS\RemoteControl\profiles.json. Ghi đĩa nguyên tử (atomic write qua tmp + Move); bảo vệ mật khẩu SSH và Token bằng DPAPI (SecretProtector, tiền tố enc:v1:). Hỗ trợ lưu trữ và cập nhật vân tay chứng chỉ TLS (TlsCertFingerprint) tự động qua UpdateTlsFingerprint.	ComputerProfile.cs, ComputerProfileStore.cs, SecretProtector.cs
Shell safety & STDIN Sudo	CcuClient/	Chống tấn công shell command injection qua ShellQuote. Toàn bộ thao tác sudo SSH trên ZCU (RemoteAppInstallService, ZcuRemoteInstallerService, RemoteCommandWindow, BulkActionWindow) truyền mật khẩu qua luồng STDIN cmd.CreateInputStream() với cờ sudo -S -p '', loại bỏ hoàn toàn biến môi trường KIOSK_SUDO_PASS.	ShellQuote.cs, RemoteAppInstallService.cs, ZcuRemoteInstallerService.cs
ZCU session & Socket Tuning	ZcuAgent/Net/ & Input/	Quản lý phiên 1 client duy nhất với cơ chế watchdog PONG tách riêng task. Socket tuning NoDelay = true và SendBufferSize = 256KB triệt tiêu trễ Nagle. Hàng đợi inject input sử dụng Channel<InputCommand> với readonly struct InputCommand (zero GC allocation) và	TcpServer.cs, ClientSession.cs, MouseInjector.cs,

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
		mouse move coalescing. `MouseInjector` và `KeyboardInjector` loại bỏ blocking `XSync`.	`KeyboardInjector.cs`
Screen Capture & Zero-Copy Encode	`ZcuAgent/Capture/`	Chụp màn hình qua XShm (MIT-SHM shared memory) hoặc fallback XGetImage. Nén JPEG trực tiếp từ con trỏ pixel qua `SKImage.FromPixels` mà không cần sao chép bộ nhớ trung gian, kích hoạt định kỳ `malloc_trim(0)` mỗi 60s để ép kernel Linux thu hồi trang nhớ unmanaged của glibc.	`X11ScreenCapturer.cs`, `JpegEncoder.cs`
File Transfer Zero-Copy	`ZcuAgent/Net/FileTransferHandler.cs`	Tối ưu hóa tải tệp 2 chiều. Download từ ZCU dùng `buf.AsMemory(0, 1 + n)` đẩy qua `ClientSession.WriteAsync(MessageType, ReadOnlyMemory<byte>, CancellationToken)`, không sinh rác bộ nhớ per-chunk.	`FileTransferHandler.cs`, `ClientSession.cs`
Ping-Pong Double-Buffering UI & HUD	`CcuUI/ViewModels/` & `Views/`	Render màn hình remote với hiệu năng cực đại: duy trì 2 `WriteableBitmap` (`_frontBuffer` và `_backBuffer`). Giải mã JPEG qua SkiaSharp và copy trực tiếp sang con trỏ framebuffer bằng `Buffer.MemoryCopy` unmanaged, triệt tiêu 100% rác LOH. Hiển thị huy hiệu 🔒 `TLS` và Live Network HUD Badge trên thanh công cụ.	`RemoteScreenViewModel.cs`, `RemoteScreenWindow.axaml`, `RemoteScreenControl.axaml.cs`
Zero-Alloc Video Recording	`CcuUI/Services/SessionRecorder.cs`	Ghi video AVI bằng cách stream khung hình JPEG với header chunk 100% FourCC tĩnh `"..."u8` và kích thước qua `stackalloc byte[4]` + `BinaryPrimitives`, hỗ trợ luồng Stream trừu tượng (MemoryStream), đạt 0 bytes/frame allocation trên heap.	`SessionRecorder.cs`
Automated Test Suite	`IPGS.RemoteControl.Tests/`	94 test cases tự động xUnit kiểm chứng toàn diện round-trip serialization/deserialization mọi thông điệp nhị phân, độ an toàn chống injection của module shell SSH, mã hóa bí mật DPAPI, lưu trữ bền vững hồ sơ máy tính, logic kiểm tra MAC Wake-on-LAN, probe trạng thái kết nối, quét mạng LAN, cấu trúc AVI RIFF container, và bộ dò X11DisplayResolver.	`X11DisplayResolverTests.cs`, `MessageCodecTests.cs`, `ShellQuoteTests.cs`, `SecretProtectorTests.cs`, `ComputerProfileStoreTests.cs`, `WakeOnLanServiceTests.cs`, `ComputerStatusCheckerTests.cs`, `ZcuAgentDiscoveryServiceTests.cs`, `SessionRecorderTests.cs`

API / Interface chính

Interface / Class	File	Đặc tả kỹ thuật & Thay đổi mới (v3.5)		
`X11DisplayResol`	`ZcuAgent/Intero`	**[MỚI v3.5]** Dò tìm tự động Display hợp		

Interface / Class	File	Đặc tả kỹ thuật & Thay đổi mới (v3.5)		
ver.OpenAvailableDisplay	p/X11DisplayResolver.cs	lệ, cập nhật DISPLAY env và hỗ trợ mock test		
X11DisplayResolver.GetCandidateDisplays	ZcuAgent/Interop/X11DisplayResolver.cs	**[MỚI v3.5]** Phân cấp ưu tiên: User Option -> ENV -> Socket files -> Fallbacks		
X11.XSetScreenSaver / XResetScreenSaver	ZcuAgent/Interop/X11Interop.cs	**[MỚI v3.5]** P/Invoke vô hiệu hóa DPMS sleep và chống chụp màn hình đen		
AgentOptions.Display	ZcuAgent/AgentOptions.cs	**[MỚI v3.5]** Tùy biến cấu hình X11 Display tĩnh (:0, :1, :10.0)		
X11DisplayResolverTests	IPGS.RemoteControl.Tests/X11DisplayResolverTests.cs	**[KIỂM THỬ v3.5]** 19 unit tests tự động kiểm thử toàn diện module resolver		
SessionRecorder(Stream, ...)	CcuUI/Services/SessionRecorder.cs	Khởi tạo bộ ghi hình tới luồng Stream trừu tượng, hỗ trợ ghi RAM trong test suite		
RemoteControlClient.MaxClipboardTextLength	CcuClient/RemoteControlClient.cs	Hằng số 1MB an toàn, tự động cắt chuỗi bảo vệ socket và RAM		
MessageCodec.DecodeFrameJpeg	CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs	Kiểm tra ranh giới kích thước width/height <= 8192px chống payload rác		
IRemoteControlClient.NetworkMetricsUpdated	CcuClient/IRemoteControlClient.cs	Event thông báo dữ liệu hiệu năng mạng thời gian thực: FPS, RTT (ms), Bitrate (KB/s)		
TcpServer.RunAsync (Socket Tuning)	ZcuAgent/Net/TcpServer.cs	Thiết lập NoDelay = true và SendBufferSize = 256KB, loại bỏ trễ Nagle 40ms		
RemoteScreenViewModel.NetworkHudText	CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs	Thuộc tính định dạng chuỗi HUD ` FPS	RTT	Bitrate` hiển thị mượt mà trên UI

Dependencies quan trọng

Package	Version	Project	Ghi chú & Đánh giá bảo mật
SSH.NET (Renci.SshNet)	**2026.0.0**	CcuClient, CcuUI	Xóa sạch 100% 2 lỗ hổng bảo mật NU1903 (GHSA-mggc-4xg6-vcxf và GHSA-q939-rpr3-3284)
System.Security.Cryptography.ProtectedData	8.0.0	CcuClient	DPAPI mã hóa dữ liệu nhạy cảm trên Windows (với cơ chế cảnh báo trên Linux)
Avalonia	11.2 / 12.x	CcuUI	Toàn bộ 10 file AXAML đã chuyển 100% sang PlaceholderText, sạch toàn bộ obsolete warnings
KztekComponentAvalonia	ProjectReference	CcuUI	Thư viện UI chuẩn KZTEK từ E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI
SkiaSharp	(theo csproj)	CcuUI, ZcuAgent	Xử lý hình ảnh và giải mã JPEG
xunit & coverlet.collector	2.9.2 / 6.0.2	IPGS.RemoteControl.Tests	Khung kiểm thử tự động, **94/94 tests passed (100%)**

Thay đổi gần đây

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp (4 projects)	Feature & Optimization	**Hoàn thành gói tối ưu hóa Headless & RDP v3.5 (F-HEADLESS-1 đến F-HEADLESS-5):** `X11DisplayResolver` tự động phát hiện display `:0`, `:1`, `:10.0` (xrdp), nới lỏng session guard, P/Invoke `XSetScreenSaver` chống màn hình đen, mở rộng bộ test suite lên 94 unit tests pass 100%	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp (4 projects)	Hardening & Test Suite	Hoàn thành chu trình cải tiến đỉnh cao v3.4 (F-ROUND5-1 đến F-ROUND5-4): Trừu tượng hóa `Stream` cho `SessionRecorder`, 100% FourCC tĩnh zero-allocation, chốt chặn Clipboard 1MB, bounds checking 8192px cho JPEG, mở rộng bộ test suite lên 75 unit tests pass 100%	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp (4 projects)	Feature & Performance	Chu trình cải tiến đẳng cấp công nghiệp v3.3 (F-ROUND4-1 đến F-ROUND4-4): Telemetry thời gian thực (FPS, RTT, Bitrate), Live HUD Badge, Socket tuning NoDelay/256KB, 65 unit tests	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead

Lessons & Quyết định quan trọng

Ngày	Quyết định / Bài học	Lý do (WHY)	Agent
2026-10-31	Tự động phát hiện Display qua Unix Domain Socket `/tmp/.X11-unix/`	Môi trường Headless Kiosk hoặc xrdp RDP không chạy trên display `:0` cố định mà cấp phát động. Quét socket tự động giúp ZcuAgent kết nối tức thì mà người dùng không cần cấu hình thủ công	senior-developer
2026-10-31	Vô hiệu hóa DPMS Screensaver Blanking trên X11 Headless	Khi không cắm cáp HDMI, X server tự động đưa màn hình vào trạng thái DPMS Sleep sau vài phút, gây ra hiện tượng khung hình chụp được toàn màu đen	senior-developer
2026-10-31	Nới lỏng rào chắn `XDG_SESSION_TYPE`	Biến `XDG_SESSION_TYPE` thường bị rỗng trong systemd daemon hoặc phiên xrdp. Chỉ chặn khi `sessionType == "wayland"` để tránh chặn nhầm phiên X11 hợp lệ	senior-developer
2026-10-31	Chốt chặn an toàn Clipboard văn bản 1MB	Ngăn chặn việc người dùng vô tình copy tệp log khổng lồ làm nghẽn luồng socket TCP và kích hoạt Full GC Gen 2 gây đứng hình ứng dụng	senior-developer
2026-10-31	Trừu tượng hóa Stream cho AVI container	Cho phép kiểm thử tự động cấu trúc nhị phân của video container trong RAM (`MemoryStream`) mà không tạo file rác trên ổ cứng	senior-developer

Ghi chú đặc biệt

- **Chất lượng kiểm thử:** Toàn bộ giải pháp sở hữu test suite tự động `IPGS.RemoteControl.Tests` với **94 bài test đạt 100% tỷ lệ đỗ**.

- **Trạng thái biên dịch:** Sạch sẽ 100% (0 Errors, 0 Warnings trên cả 4 dự án).
- **Tính vững chắc phòng thủ:** Chốt chặn toàn diện từ tầng mạng, buffer socket, giải mã nhị phân, xử lý văn bản clipboard, tới khả năng thích ứng linh hoạt trong môi trường Headless và RDP ảo.